附錄D 練習題

以下均為原創。除另註外entries為real、維度正整數，exact arithmetic；rank數的是獨立columns，不是浮點threshold。

D-E01 維度與逐entry乘法

正文A=[[1,2,0],[0,1,1]]、B=[[2,1],[-1,3],[4,0]]。逐entry算AB及BA，說明可否相等。若$x = (1, -1, 2)^T$，以row dot products與column combination兩種方式算Ax。

D-E02 結合與非交換

從有限sum證(AB)C=A(BC)，並列相容維度。給兩個2×2 real symmetric矩陣使AB不symmetric，證AB symmetric iff AB=BA。不能只說「矩陣不交換」而不給例。

D-E03 Permutation方向

P=[[0,0,1],[1,0,0],[0,1,0]]。對M=[[1,2,3],[4,5,6],[7,8,10]]列PM、MP、P^T，驗$P^T P = I$。為何左右的重排方向不同？

D-E04 Rank與完整null space

對M=[[1,2,3],[2,4,6],[0,1,1]]完成Gauss–Jordan每步，列原pivot columns的B與coordinates C，使M=BC。列null basis、rank及nullity，證不能把RREF的pivot columns直接替代原B。

D-E05 Rank乘積與可逆性

證rank(AB)≤min(rankA,rankB)，並給rankA=rankB=1但rankAB=0的例子。再證P可逆時rank(PA)=rankA；指出矩陣尺寸及field前提。

D-E06 Inverse全軌跡

以augmented matrix求H=[[2,1],[3,2]]的inverse，列所有中間狀態並乘回左右兩側。證inverse唯一，給rectangular one-sided inverse不保另一側的例子。

D-E07 Cofactor與det規則

對N=[[2,1,0],[1,3,2],[0,−1,1]]列第一row minors、cofactors與det。用row-add與row-swap後重新算det核規則；證triangular determinant為對角乘積，並說明det0與singular等價需要哪些前提。

附錄D 練習題 （續）

D-E08 Outer product的邊界

$u=(1,2)^T$、$v=(3,-1)^T$，算u^Tv、uv^T及rank；再取u0。證一般uv^T秩至多1且兩者非零時恰1。若在C上把v^T改v*，結論與inner product要如何寫？

D-E09 Gram與field的反例

算正文X/W的Gram，分別以一般(s,t)與具體非零null vector證正定／非嚴格。對complex A=[i]比較A^TA與A^*A；說明只寫「A非零$\Rightarrow$ A^TA正定」有何兩種缺漏。

D-E10 GF(2)的線性映射與表示

在F_2，取A=[[1,1],[0,1]]，bit vector $(x_0,x_1)^T$對應整數$x=x_0+2x_1$。列x0..3的Ax整數結果、rank與inverse。為何判rank不能沿用real算術而不改加法？在mod6為何不能以「pivot2≠0」就除2？

參考資料與署名

Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson, Ronald L. Rivest, Clifford Stein. Introduction to Algorithms, 3rd Edition.

Lin Cing 原創教學整理。原創內容以 CC BY 4.0 授權；參考書籍不隨教材散布。

https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study